

円周角と中心角

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 かなたさんが、円の図を見て言いました。

かなた 円周上の点でできる角は、どこにあってもいつも等しいよ。

(1) かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア 正しい イ 正しくない。「同じ弧に対する」という条件がある

ウ 正しくない。円周角はいつも 90° になる

答え

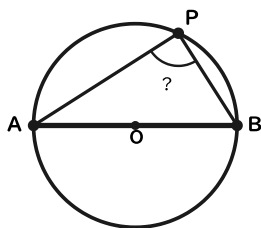
(2) 「～のとき、円周角は等しい。」の形で、正しく直して書きましょう。

見本 中心角なら「同じ弧に対するとき、中心角は1つに決まる。」のように条件を先に書きます。

つかうことば 同じ弧

2 下の図で、ABは円Oの直径です。

ABは直径

 $\angle APB$ が何度になるかと、そう言えるわけを説明しましょう。**見本** 中心角 120° の弧なら「円周角は中心角の半分だから、 60° になる。」のように書きます。

つかうことば 中心角 半分

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

円周角と中心角

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

I かなたさんが、円の図を見て言いました。

かなた 円周上の点でできる角は、どこにあってもいつも等しいよ。

(1) かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア 正しい **イ** 正しくない。「同じ弧に対する」という条件があるウ 正しくない。円周角はいつも 90° になる答え **イ**

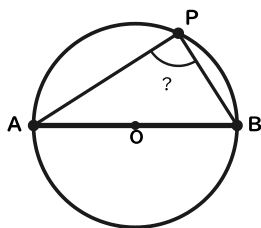
(2) 「～のとき、円周角は等しい。」の形で、正しく直して書きましょう。

見本 中心角なら「同じ弧に対するとき、中心角は1つに決まる。」のように条件を先に書きます。つかうことば **同じ弧**

(れい) 一つの円で同じ弧に対するとき、円周角は等しい。

2 下の図で、ABは円Oの直径です。

ABは直径

 $\angle APB$ が何度になるかと、そう言えるわけを説明しましょう。**見本** 中心角 120° の弧なら「円周角は中心角の半分だから、 60° になる。」のように書きます。つかうことば **中心角** **半分**(れい) ABは直径だから弧ABに対する中心角は 180° で、円周角は中心角の半分だから、 $\angle APB = 90^\circ$ になる。

考え方

大問1 ◎＝「同じ弧に対する」の条件＋「～のとき、円周角は等しい。」の形。大問2 ◎＝直径→中心角 180° →半分で 90° の順に書けている。